

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN & AKTUATOR MOTOR

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam menghubungkan sensor, mikrokontroler, dan aktuator untuk merespons masukan secara terprogram. Sensor mengubah besaran fisik atau tindakan pengguna menjadi sinyal yang dapat dibaca mikrokontroler, sedangkan aktuator mengubah sinyal kendali menjadi gerakan atau keluaran fisik. Pemahaman tentang prinsip pengukuran sensor dan cara kerja aktuator diperlukan agar sistem dapat dirancang dengan masukan yang sesuai, pemrosesan yang tepat, dan keluaran yang aman.

Pada praktikum Modul 2, sensor dipelajari berdasarkan prinsip kerjanya, antara lain resistif, kapasitif, magnetik, akustik, dan optik. Setiap prinsip menghasilkan bentuk sinyal yang berbeda. Joystick dua sumbu, misalnya, menggunakan potensiometer untuk menghasilkan nilai analog yang mewakili posisi stick.

Data sensor dapat digunakan sebagai masukan untuk mengendalikan aktuator. Motor DC dapat diatur kecepatannya menggunakan modulasi lebar pulsa (PWM) melalui driver motor, motor servo diarahkan ke posisi tertentu berdasarkan lebar pulsa, dan motor stepper bergerak dalam langkah diskret melalui urutan kendali koil atau sinyal STEP/DIR. Motor brushless memerlukan *electronic speed controller* (ESC) untuk melakukan komutasi elektronik. Dengan demikian, pemilihan sinyal kendali harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing aktuator.

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu membedakan prinsip kerja beberapa jenis sensor, memahami pembacaan sinyal analog dan digital, serta menjelaskan metode pengendalian motor DC, servo, stepper, dan brushless. Pemahaman tersebut akan menjadi dasar untuk merancang sistem kendali tertanam yang mengubah masukan sensor atau perintah pengguna menjadi respons aktuator secara terukur dan aman.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif: Joystick Dua Sumbu

Sensor resistif memanfaatkan perubahan resistansi untuk menghasilkan perubahan tegangan yang dapat dibaca oleh masukan analog mikrokontroler. Pada rangkaian pembagi tegangan, tegangan keluaran bergantung pada perbandingan resistansi komponen. Prinsip ini juga digunakan oleh *light-dependent resistor* (LDR), yang resistansinya berubah mengikuti intensitas cahaya.

Modul joystick dua sumbu, seperti KY-023, menggunakan dua potensiometer yang digerakkan secara mekanis oleh stick. Masing-masing potensiometer menghasilkan tegangan analog untuk sumbu X dan Y, sedangkan tombol tekan (SW) menghasilkan sinyal digital saat stick ditekan ke bawah. Pada konfigurasi ADC 12-bit, nilai pembacaan umumnya berada pada rentang 0–4095. Posisi netral biasanya berada di sekitar titik tengah rentang, tetapi nilai sebenarnya dapat bergeser akibat toleransi komponen dan variasi pembacaan. Karena itu, *dead zone*, yaitu rentang nilai di sekitar titik netral yang dianggap tidak menghasilkan perintah, dapat digunakan untuk mencegah gerakan aktuator akibat derau atau perubahan kecil saat stick diam.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektroda akibat keberadaan atau sentuhan objek. Perubahan ini dapat digunakan untuk mengenali sentuhan, kedekatan objek, atau perubahan kadar air, bergantung pada rancangan dan kalibrasi sensornya. Modul sentuh TTP223 mengintegrasikan rangkaian deteksi dan pembanding ambang, sehingga keluarannya umumnya berupa sinyal digital HIGH saat pad disentuh dan LOW saat tidak disentuh. Hal ini berbeda dari pembacaan sentuh kapasitif mentah, yang dapat memerlukan penentuan ambang pada perangkat lunak. Karakteristik keluaran tetap perlu diperiksa sesuai modul yang digunakan.

1.2.3 Sensor Magnetik dan Induktif

Sensor Hall mendeteksi medan magnet melalui efek Hall dan dapat digunakan untuk mengenali keberadaan atau perubahan posisi magnet. Dengan menempatkan magnet pada bagian yang berputar, sensor ini juga dapat menghasilkan pulsa untuk memperkirakan kecepatan putar. Modul Hall digital seperti A3144 biasanya memberikan perubahan logika saat medan magnet dengan polaritas dan kekuatan yang sesuai terdeteksi.

Sensor Hall dan sensor kedekatan induktif merupakan jenis sensor yang berbeda. Sensor kedekatan induktif membangkitkan medan elektromagnetik dan mendeteksi perubahan medan akibat benda logam, antara lain melalui arus eddy pada benda tersebut. Oleh karena itu, sensor Hall dijelaskan sebagai sensor magnetik, sedangkan sensor induktif umumnya digunakan untuk mendeteksi objek logam.

1.2.4 Sensor Akustik dan Optik

Sensor ultrasonik mengukur jarak dengan mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi dan mengukur waktu hingga pantulannya diterima kembali. Jarak dapat diperkirakan dari waktu tempuh tersebut dan kecepatan suara di udara; karena gelombang menempuh perjalanan pergi-pulang, perhitungan jarak satu arah menggunakan setengah dari hasil kali kecepatan suara dan waktu tempuh. Modul HC-SR04, misalnya, menggunakan pin *Trig* untuk memulai pengukuran dan pin *Echo* untuk menandai durasi pantulan.

Sensor inframerah atau optik dapat mendeteksi objek dengan memancarkan cahaya inframerah dan menerima pantulan dari objek. Modul *IR obstacle* umumnya mengolah pantulan tersebut menjadi keluaran digital yang menunjukkan ada atau tidaknya objek pada kondisi tertentu.

1.2.5 PWM untuk Mengendalikan Kecepatan Motor DC

Pulse-width modulation (PWM) mengendalikan daya rata-rata pada beban dengan mengubah rasio waktu sinyal berada pada keadaan HIGH terhadap satu periode, yang disebut *duty cycle*. Secara ideal, tegangan rata-rata sinyal PWM sebanding dengan *duty cycle*; peningkatan *duty cycle* umumnya meningkatkan kecepatan motor DC, meskipun kecepatan aktual juga dipengaruhi oleh beban, catu daya, dan karakteristik motor. Driver motor diperlukan untuk menangani arus motor, sedangkan pin mikrokontroler memberikan sinyal kendali. Arah putar motor DC dapat diatur secara terpisah melalui konfigurasi pin arah pada driver, misalnya IN1 dan IN2 pada L298N.

1.2.6 Pengendalian Motor Servo

Motor servo mengatur posisi poros berdasarkan lebar pulsa sinyal kendali, bukan berdasarkan tegangan rata-rata seperti pengaturan kecepatan motor DC. Sinyal kendali servo yang umum memiliki periode sekitar 20 ms (50 Hz), dengan lebar pulsa yang bervariasi untuk memilih posisi. Rentang pulsa dan sudut yang bersesuaian bergantung pada jenis servo; nilai sekitar 1–2 ms sering digunakan sebagai kisaran kendali, tetapi bukan batas universal. Pustaka seperti ESP32Servo menyediakan antarmuka tingkat tinggi, misalnya perintah untuk menetapkan sudut, sekaligus menangani pembangkitan sinyal sesuai konfigurasi.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah diskret ketika kumparan stator diberi arus dalam urutan tertentu. Besar langkah dan resolusi gerak ditentukan oleh jenis motor serta mode pengendalian. Pada motor unipolar 28BYJ-48, driver ULN2003 menghubungkan mikrokontroler dengan kumparan; pola pengaktifan empat fase dapat menghasilkan gerakan langkah penuh atau setengah langkah. Jumlah langkah per putaran poros keluaran bergantung pada rasio gearbox dan pola pengendalian, sehingga nilai seperti sekitar 4096 langkah per putaran merupakan perkiraan untuk konfigurasi tertentu.

Motor bipolar seperti NEMA 17 kerap dikendalikan menggunakan driver STEP/DIR, misalnya A4988 atau DRV8825. Setiap pulsa pada STEP memajukan motor satu langkah atau mikro-langkah sesuai konfigurasi driver, sedangkan DIR menentukan arah putaran. Pin EN dapat mengaktifkan atau menonaktifkan keluaran driver; fungsi pin tambahan seperti RESET dan SLEEP bergantung pada modul yang digunakan.

1.2.8 ESC dan Motor Brushless

Motor brushless DC (BLDC) memerlukan komutasi elektronik untuk mengatur urutan arus pada lilitan stator. ESC menjalankan komutasi tersebut dan menerima sinyal kendali dari mikrokontroler. Sejumlah ESC menggunakan format sinyal pulsa yang mirip dengan sinyal servo, sering kali dengan periode sekitar 20 ms dan lebar pulsa sekitar 1000–2000 µs untuk rentang throttle. Rentang dan protokol yang didukung dapat berbeda antar-ESC.

Banyak ESC memerlukan proses *arming*, yaitu penerimaan sinyal throttle minimum yang stabil setelah catu daya dinyalakan, sebelum motor dapat dijalankan. ESC memperoleh daya utama motor dari baterai, terpisah dari sinyal kendali mikrokontroler.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Soal:** Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.

   Jawaban: Joystick dua sumbu umumnya memiliki dua potensiometer, masing-masing untuk sumbu X dan Y. Gerakan stick mengubah posisi kontak geser pada tiap potensiometer sehingga nilai resistansinya terbagi secara berbeda. Potensiometer bertindak sebagai pembagi tegangan: tegangan pada pin keluaran berubah mengikuti posisi kontak. Mikrokontroler membaca tegangan tersebut dengan ADC dan mengubahnya menjadi nilai digital.

2. **Soal:** Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (misalnya touch sensor TTP223) dan sensor induktif (misalnya Hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.

   Jawaban: Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektroda, misalnya akibat jari yang mendekat atau menyentuh pad. TTP223 mengolah perubahan tersebut dan umumnya memberikan keluaran digital ketika sentuhan terdeteksi. Sensor Hall bekerja berdasarkan efek Hall: medan magnet yang mengenai elemen sensor menimbulkan perubahan tegangan yang kemudian dapat diolah menjadi keluaran, sehingga sensor ini mendeteksi magnet atau medan magnet.

3. **Soal:** Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.

   Jawaban: HC-SR04 memancarkan gelombang ultrasonik setelah menerima pemicu pada pin *Trig*. Gelombang merambat menuju objek, dipantulkan, lalu diterima kembali oleh sensor. Durasi sinyal pada pin *Echo* menunjukkan waktu tempuh pergi-pulang gelombang.

4. **Soal:** Jelaskan bagaimana *duty cycle* sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo. Mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?

   Jawaban: Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur daya rata-rata yang diterima motor. *Duty cycle* yang lebih besar umumnya menaikkan tegangan rata-rata pada motor dan meningkatkan kecepatannya, meskipun hasilnya juga dipengaruhi beban dan karakteristik motor. Pada servo, posisi ditentukan terutama oleh lebar pulsa kendali, bukan oleh daya rata-rata sinyal. Lebar pulsa tertentu dipetakan ke sudut tertentu oleh rangkaian kendali servo. Jadi, walaupun kedua sinyal berupa pulsa, motor DC merespons daya rata-rata yang diatur oleh *duty cycle*, sedangkan servo menafsirkan durasi pulsa sebagai perintah posisi.

5. **Soal:** Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?

   Jawaban: Motor DC biasa berputar ketika diberi tegangan dan kecepatan atau arah putarnya dikendalikan melalui driver; tanpa sensor tambahan, pengendali tidak mengetahui posisi poros secara pasti. Motor stepper dikendalikan dengan mengaktifkan kumparan dalam urutan tertentu sehingga poros bergerak dalam langkah-langkah diskret. Jumlah langkah dapat digunakan untuk memperkirakan posisi, sehingga pengaturan posisi lebih mudah dan terukur tanpa umpan balik pada kondisi yang tidak kehilangan langkah.

6. **Soal:** Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (*Electronic Speed Controller*) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?

   Jawaban: Motor DC bersikat memiliki komutator dan sikat mekanis yang secara otomatis membalik arah arus pada kumparan rotor, sehingga driver H-bridge dapat mengatur arah dan PWM dapat mengatur daya atau kecepatannya. BLDC tidak memiliki sikat atau komutator mekanis. Agar rotor terus berputar, arus pada beberapa kumparan stator harus dialihkan secara berurutan sesuai posisi rotor. ESC melakukan komutasi elektronik tersebut sekaligus mengatur daya motor berdasarkan sinyal kendali.